

[가족 구성원이 모두 찾을 수 있는 홈 라벨링 시스템
'엄마 이거 어디있소요?']

소프트웨어설계서

- 이미소 -

문서번호 : [이미소]소프트웨어설계서_2024125075_Doc-004

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 이미소

팀 원 : 이미소

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	2026.3.16.	이미소	시스템 정의서 작성	
2	2026.4.13.	이미소	프로젝트 관리 계획서 작성	
3	2026.5.11.	이미소	요구사항 정의서 작성	
4	2026.5.18.	이미소	요구사항 분석서	
5	2026.5.25.	이미소	소프트웨어 설계서	

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
6. 구현 기술 설계	10
7. 요구사항 추적표	11
8. 부록	12

1. 서론

1.1 목적 및 범위

가사 효율 저하와 엄마의 부재 상황에서 자녀들의 자립심을 키우고 부모의 육아 스트레스를 실질적으로 줄이는데 목적이 있는 가정 내 물품 위치 공유 웹페이지를 제작한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
홈라벨링	가정 내 물품에 고유 식별 정보를 부여하여 디지털 데이터로 관리하는 행위
계층적 위치 정보	물품의 위치를 [방-가구-칸]순서로 단계별로 상세하게 구분하여 저장하는 방식

1.3 참조 문서

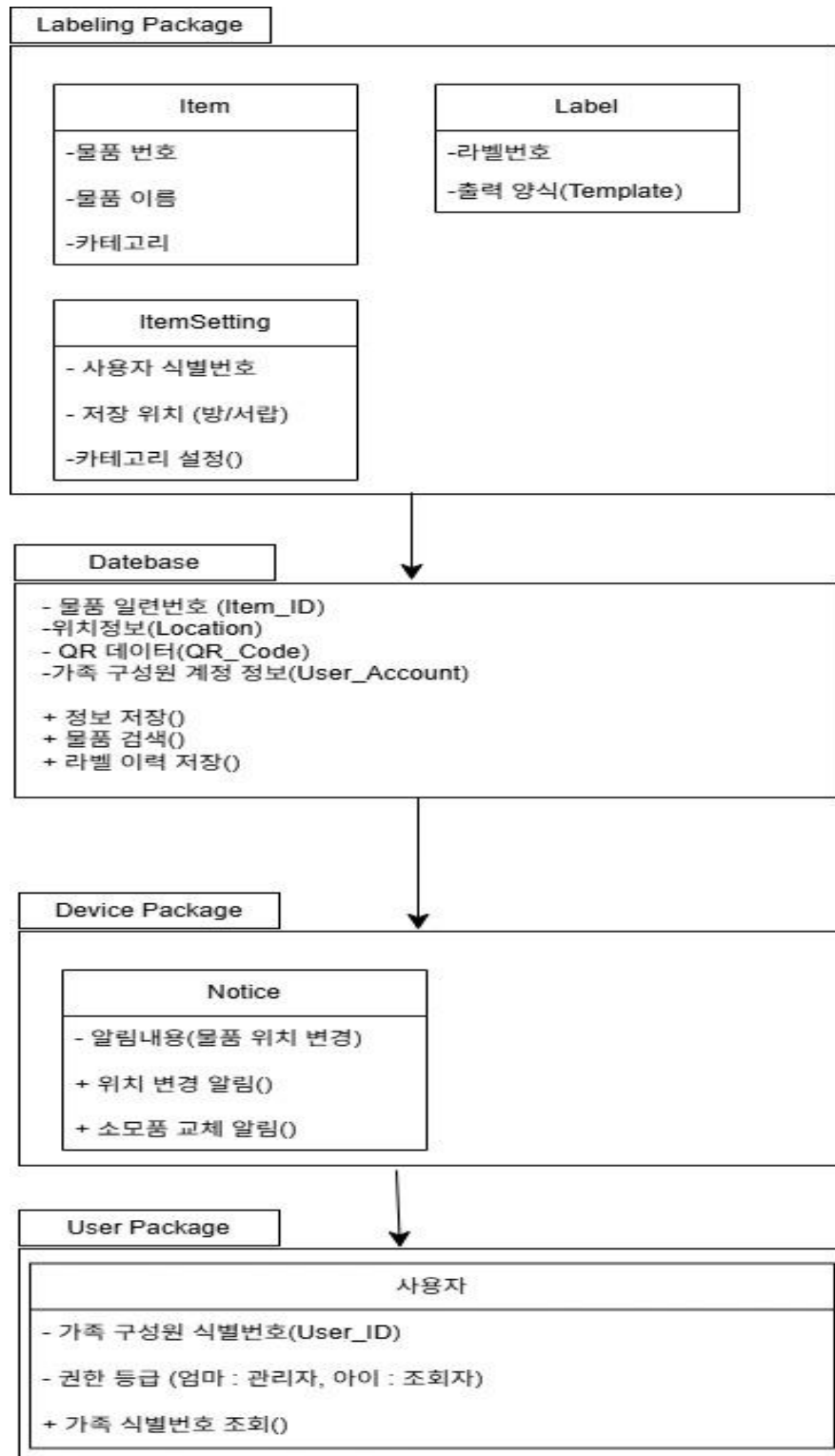
[이미소]시스템정의서_홈라벨링_001.hwp

[이미소]프로젝트관리계획서_2024125075_002.hwp

[이미소]요구사항정의서_2024125075_003.hwp

[이미소]요구사항분석서_2024125075_004.hwp

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
Labeling	집안의 물품 정보를 입력하고 분류(카테고리)하며, 해당 물품에 부착할 QR 코드 기반의 라벨을 동적으로 생성하는 기본 정보 관리 패키지	공동
Database	등록된 물품의 위치 정보, QR코드 데이터, 가족 구성원의 계정 정보를 안전하게 보관하고 사용자의 검색 요청에 따라 데이터를 피드백하는 저장소	공동
Device	물품 위치가 바뀌거나 교체 시 가족에게 알림을 발송하는 패키지	공동
User	가족 구성원(엄마, 아빠, 자녀)별로 로그인 식별번호를 조회하고, 물품 등록/수정 권한을 차등 부여하여 시스템 오작동을 방지하는 권한 관리 패키지	공동

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-M-001 : Labeling (물품 및 라벨 관리 패키지)

3.1.1 모듈 설명

본 패키지는 가정 내 물품 정보를 등록, 수정하고 이에 대응하는 QR코드 기반의 라벨을 생성 및 관리하기 위한 핵심 패키지입니다.

패키지설명	가족 구성원과 가정 내 물품의 정보를 입력, 출력하고 라벨을 생성하기 위한 패키지	
구성 클래스	Item (물품)	등록된 물품의 고유 정보 및 상태를 확인하는 클래스
	ItemSetting (물품 설정)	물품에 대한 카테고리 및 보관 위치 기본 정보를 데이터베이스(DB)에 입력하는 클래스
	Label (라벨)	물품에 매칭될 QR코드 및 텍스트 출력 양식을 생성하고 알려주는 클래스
	PrinterController (출력 제어)	라벨 프린터로 인쇄 데이터를 전송하는 클래스

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : Item

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_02, U_03
설 명	CCTV의 해당하는 영상번호, 영상 등을 확인 할 수 이다.		
멤버 변수	- 물품 번호 : Int - 물품 이름 : String - 카테고리 : String		
멤버 함수	+ 물품 등록() + 위치 수정() + 정보 폐기()		
관계성	Generalization(a-kind-of): 없음 Aggregation (has-parts): 없음 Other Associations: ItemSetting, Label, Database, 사용자 권한		

(2) CM-002: ItemSetting (물품 설정)

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03
설 명	물품의 카테고리 정보 및 보관 위치(방, 서랍 등)를 DB에 관리할 수 있게 정보를 등록한다.		
멤버 변수	- 사용자 식별번호 - 저장 위치		
멤버 함수	+ 카테고리 설정() + 위치 프리셋 등록()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : Label, Database		

3) CM-003: PrinterController (출력 제어)

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_10
설 명	스마트폰 앱과 라벨 프린터 기기를 연동하여, 생성된 QR코드 및 텍스트 라벨을 실제 출력하도록 제어한다.		
멤버 변수	- 블루투스 연결 상태 - 프린터 기기 번호		
멤버 함수	+ 프린터 연결() + 라벨 출력 명령()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : CCTV, DB		

3.1.3 패키지 행위

3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 알림()

소속 클래스	CM-001 : Item
트리거 클래스	CM-003 : PrinterController
파라미터	위치, 라벨 상태
세부 처리 로직	
물품의 보관 위치가 변경되었거나 라벨지 등 소모품이 부족할 때 이를 계속해서 확인한다. 시스템에서 데이터 변동이나 경고가 감지되었을 때, 등록해놓은 가족 구성원들의 스마트폰 앱으로 푸시 알림을 보낸다.	

(2) M-002 : 영상 출력()

소속 클래스	CM-001 ; Item
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	사용자
세부 처리 로직	
사용자는 모바일 앱 또는 웹 UI 인터페이스를 통해 집안에 새로 가져온 물품의 정보를 입력하고 등록 내용을 실시간으로 확인한다.	

(3) M-003 : 라벨 생성()

소속 클래스	CM-001 ; Item
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	물품 정보
세부 처리 로직	
시스템은 각 물품의 고유 일련번호를 기반으로 QR코드 및 바코드 데이터를 생성하고, 지정된 라벨 템플릿 규격에 맞춰 출력이 가능한 형태의 데이터로 가공하여 DB에 저장한다.	

(4) M-004 : 위치 프리셋 등록()

소속 클래스	CM-002 ; ItemSetting
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	저장 위치
세부 처리 로직	
시스템은 자주 사용하는 보관 장소(예: 안방 서랍, 거실 신발장, 냉장고 등)의 위치 정보를 데이터 베이스(DB)에 미리 등록하고 저장한다.	

(5) M-005 : 카테고리 설정()

소속 클래스	CM-002 ; ItemSetting
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	카테고리 정보
세부 처리 로직	
물품 등록 및 분류 시 필요한 기본 카테고리(예: 의약품, 도구, 식료품 등) 등록 품을 제공한 후 사용자가 선택 또는 추가한 정보를 DB에 저장한다.	

3.2 SDD-P-002: Information

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	사용자가 원하는 물품의 위치 및 알림 정보를 제공한다.	
구성 클래스	LocationAPI (위치 API)	사용자가 원하는 물품의 집안 내 물리적 위치를 제공한다.
	알림	시스템은 물품의 위치가 바뀌었거나 상태 변경이 있을 때 알려 준다.

3.2.2 구성 클래스 설계

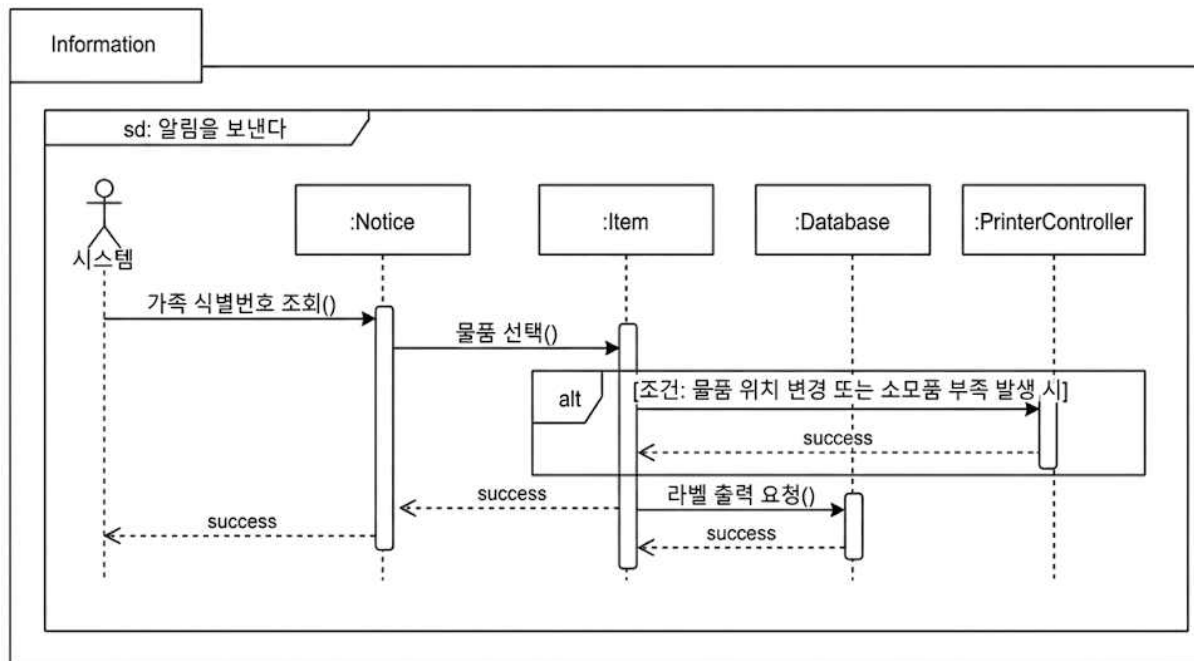
(1) CL-001 : LocationAPI (위치 API)

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03
설 명	사용자가 검색하거나 찾고자 하는 물품의 집안 내 위치(방, 서랍 등) 정보를 시각적으로 제공한다.		
멤버 변수	- 위치 정보		
멤버 함수	+ 위치 정보 확인() + 대형 카테고리 매핑()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : Notice, DB, PrinterController		

(2) CL-002: 알림

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03, U-10
설 명	시스템은 물품의 위치가 변경되었을 때 가족 구성원에게 알려준다.		
멤버 변수	- 물품 번호 - 위치 - 알림 시간		
멤버 함수	+ 위치 정보 확인() + 시간 설정()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : Notice, DB, PrinterController		

3.2.3 패키지 행위



3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-006 : 위치정보 확인()

소속 클래스	CL-002 : 알림
트리거 클래스	CM-003 : PrinterController
파라미터	위치
세부 처리 로직	
시스템은 물품이 보관된 위치가 변경되거나 라벨 출력 상태에 이상이 생기면 가족 구성원에게 알림을 보낸다.	

3.3 SDD-P-003: User

3.3.1 패키지 설명

패키지설명	사용자가 요청하는 가족 구성원의 권한 및 식별 정보를 조회한다.	
구성 클래스	사용자	사용자가 요청하는 가족 권한 및 로그인 상태를 조회하는 클래스

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CN-001: 사용자

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_08, U_09
설 명	시스템을 이용하는 가족 구성원의 식별번호 및 접근 권한 등급을 확인한다.		
멤버 변수	- 가족 구성원 식별번호 (User_ID) - 권한 등급		
멤버 함수	+ 가족 식별번호 조회()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : DB, Item, LocationAPI		

3.3.3 패키지 행위

3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-007 : 관리자 식별번호 조회()

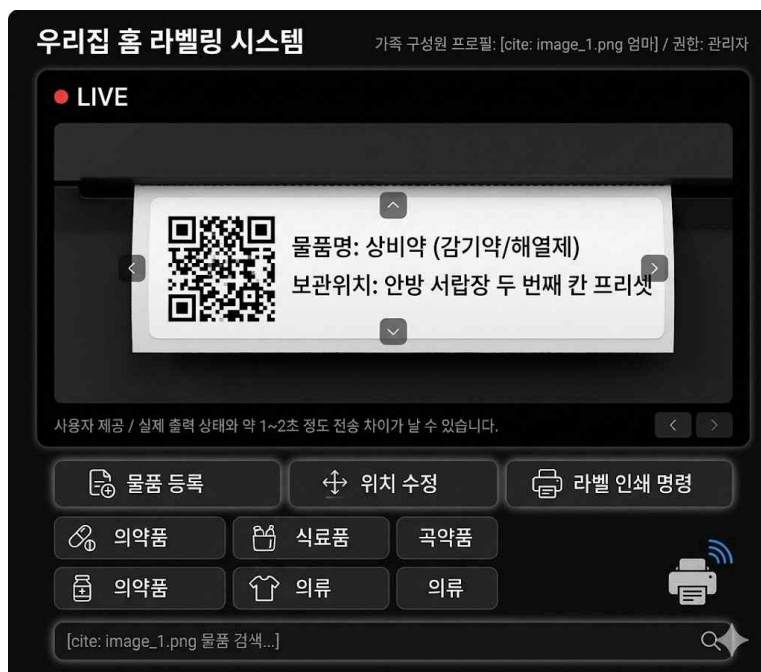
소속 클래스	CN-001 : 사용자
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	관리자 식별번호
세부 처리 로직	
사용자는 관리자 식별번호 조회 버튼을 누른다. 시스템은 식별번호에 해당하는 홈 라벨링 물품 위치를 조회하여 지도(LocationAPI)에 표시한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
라벨 정보	웹서버	라벨 제어부	JSON	XML

4.2 사용자 인터페이스



5. 데이터 설계

(1) DD-01, CCTV 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Item_ID	Int		not Null	
2	Item_Name	Char		not Null	
3	Place	Char		Null	

(2) DD-02, 영상 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Label_ID	Int		not Null	
2	QR_Code_Data	Char		not Null	
3	Item_ID	Int		not Null	

(2) DD-03, 관리자 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	User_ID	Int		not Null	
2	User_Name	Char		not Null	
3	Role	Char		Null	

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어	- Kotlin	- Python	서버의 경우 Application 서버와 DB 서버를 분리하는 경우 컬럼 추가하여 구분
운영 체제	- Windows - Raspbian	- Windows - Linux	
특수 소프트웨어	-	- Mysql	
하드웨어	- intel i5 8세대 CPU - RAM 8GB - SSD 256GB	- 100 DB disk drive - Quad Pentium	
네트워크	- TCP/IP - WIFI	- 100 Mbps Ethernet	

7. 요구사항 추적표

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007
FR-001					●		
FR-002					●		
FR-003							●
FR-004					●		
FR-005					●		
FR-006		●					
FR-007							●
FR-008		●					
FR-009		●					
FR-010		●					●
FR-011			●				
FR-012			●				
FR-013				●		●	
FR-014				●		●	
FR-015	●						
FR-016	●						

8. 부록

해당사항 없음